

9. hét

Háromfázisú transzformátorok és kapcsolási csoportok alapjai

Gyakorlat - csillag- és deltakapcsolás felismerése, feszültségviszonyok vizsgálata. Csak oktatói mérőpanelen vagy biztonságos kisfeszültségű modellen.

A gyakorlat célja

A háromfázisú tekercskapcsolások felismerése, a vonali és fázisfeszültség közötti kapcsolat méréssel történő igazolása, valamint a kapcsolási csoport adattábláról való azonosítása.

Mérési és megfigyelési táblázat

Kapcsolás	U_v	U_f	U_v/U_f	Nullapont?
Csillag				
Delta				

Feladatmenet

1. Azonosítsd a három fázistekercset.
2. Készíts csillagkapcsolást az oktató utasítása szerint.
3. Mérd meg a vonali és fázisfeszültséget.
4. Számítsd ki U_v/U_f arányát.
5. Ha a mérőpanel alkalmas rá, vizsgáld meg a deltakapcsolást is.
6. Keress egy transzformátor-adattáblán kapcsolási csoport jelölést, és fejtse meg a betűket.
7. Írd le, honnan vezethető ki a nullapont.

Értékelés

Csillagkapcsolásban közel $\sqrt{3}$ értéket kapsz-e U_v/U_f arányra? Deltában miért azonos a tekercsfeszültség és a vonali feszültség? Milyen gyakorlati előnyt ad a kivezetett csillagpont?

IAP-kihívás: a mérőpanelen $U_v = 24\text{ V}$ csillagkapcsolásban. Becsüld meg mérés előtt U_f értékét, majd ellenőrizd műszerrel. Az eltérést is indokold!